

# СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА

## ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая сохранит в переменную случайное число от 0 до 9 и выведет его на экран. Запустите программу несколько раз и убедитесь, что случайное число получается каждый раз разное.

## ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая спросит у пользователя, в каком диапазоне ей следует создать случайное число. Оформите вывод примерно так:

```
Введите минимально возможное число: 50
Введите максимально возможное число: 100
Случайное число между 50 и 100: 71
```

**Обратите внимание:** пользователь имеет возможность ввести максимальное число меньше минимального. Проверьте, что сгенерирует программа в таком случае.

## ЗАДАНИЕ 3

Разработайте программу, которая спросит у пользователя, сколько чисел она должна создать. После этого программа выведет указанное количество случайных чисел в диапазоне от 1 до 100. Оформите вывод примерно так:

```
Сколько чисел мне создать: 4
57
19
82
64
Готово, повелитель!
```

## ЗАДАНИЕ 4

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть после случайных чисел выводится их сумма и среднее арифметическое. Предусмотрите для этого ещё две переменные:

```
Сколько чисел мне создать: 4
24
73
85
57
Сумма ваших случайных чисел: 239
Среднее арифметическое: 239 / 4 = 59.75
```

Запустите программу несколько раз, увеличивая количество случайных чисел.

## ЗАДАНИЕ 5

Разработайте программу, которая будет сохранять в переменную случайное число от 1 до 100. Пусть программа будет повторять данное действие до тех пор, пока число не станет соответствовать правилу:

■ Число должно быть меньше 40 или больше 60

Когда в переменной окажется число, соответствующее данному правилу, программа выведет его на экран и завершит свою работу.

## ЗАДАНИЕ 6

Доработайте предыдущую программу. Пусть программа выводит на экран столбик из 25 таких случайных чисел. Запустите программу и убедитесь, что среди выведенных чисел нет принадлежащих диапазону от 40 до 60.

## ЗАДАНИЕ 7

Напишите программу, которая сохранит в переменную `num` случайное целое число от 0 до 100 и выведет его на экран. Число обязано делиться на 7 без остатка.

## ЗАДАНИЕ 8

Напишите программу, которая сохранит в переменную `num` число 80 или -80. Какое именно число окажется в переменной – программа должна выбрать случайно.

Попробуйте улучшить программу, дав ей выбрать между числами 75 и 137.

## ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая сохранит в переменную `num` случайное вещественное число от 0 до 49.99 и выводит его на экран. Число должно иметь 2 знака после точки.

## ЗАДАНИЕ 10

Разработайте программу, которая спросит у пользователя минимально возможное число, максимально возможное число и количество знаков после точки. После этого программа должна создать случайное число между минимальным и максимальным.

```
Введите минимально возможное число: 0
Введите максимально возможное число: 100
Введите количество знаков после точки: 4
Держите случайное число: 78.1643
```

Попробуйте зациклить процесс создания случайного числа, чтобы программа вывела сразу несколько таких чисел. Не удивляйтесь, если количество знаков будет изредка меньше указанного.

### ЗАДАНИЕ 11

Разработайте игру по типу "Угадай число". Программа создаёт случайное целое число в диапазоне от 1 до 100. Затем программа предлагает пользователю отгадать число. Оформите игру примерно так:

```
Компьютер загадал число от 1 до 100. Угадайте его!  
Введите число: 50  
Неверно! Попробуйте ввести число побольше!  
Введите число: 75  
Неверно! Попробуйте ввести число поменьше!  
Введите число: 61  
Вы угадали! Поздравляю!
```

### ЗАДАНИЕ 12

Усовершенствуйте игру из предыдущего задания. Пусть теперь у пользователя будет ограниченное число попыток, после которых программа загадывает новое число.

```
...  
Введите число: 81  
Попробуйте ввести число поменьше! Осталось попыток: 2  
Введите число: 76  
Попробуйте ввести число побольше! Осталось попыток: 1  
Введите число: 77  
Вы не смогли угадать число! Играем заново!  
Компьютер загадал число от 1 до 100. Угадайте его!  
Введите число: 50  
Попробуйте ввести число поменьше! Осталось попыток: 6  
...
```

Для того, чтобы угадать число в диапазоне от 1 до 100, достаточно 7 попыток.

### ЗАДАНИЕ 13

Доработайте игру из предыдущего задания. Добавьте возможность выйти из игры, для чего пользователю будет нужно ввести число 0. Также пусть программа загадает новое число, если пользователь отгадал предыдущее.

```
...  
Введите число: 82  
Вы угадали! Поздравляю!  
Компьютер загадал число от 1 до 100. Угадайте его!  
Введите число: 0  
Игра завершена. Заходите ещё!
```